Metal Sonic Tempus Gemini



Lorenzo Colonnese Chigânças
RA 24.223.085-2

Orlando Nagrockis Bertholdo
RA 24.223.003-5

Morgana Rodrigues Zanetti
RA 24.223.010-0

Paulo Gabriel Gonçalves Leme
RA 24.123.075-4

SÃO BERNARDO DO CAMPO
2026

1 - Jogo:

1.1 Título do jogo:
Metal Sonic Tempus Gemini

1.2 Sistemas de jogo previsto:

- **Movimentação de Metal Sonic 2D:** corrida, pulo com hover curto e ataques de investida.
- **Dual Dimension:** alternância entre Mundo A e Mundo B, modificando plataformas, obstáculos, inimigos e caminhos.
- **Teleporte com barra de energia:** deslocamento curto que permite atravessar barreiras específicas. A barra se recupera gradualmente, e coletar anéis aumenta seu preenchimento, permitindo utilizar a habilidade novamente mais rápido.
- **Sistema Tempus:** contagem regressiva para o colapso dimensional. Trocar de dimensão consome tempo adicional, enquanto Cápsulas Tempus recuperam parte dele.
- **Anéis:** anéis protegem Metal Sonic e também ajudam a recarregar o teleporte.
- **Shield (escudo):** item coletável que protege contra um golpe de inimigo, projétil ou armadilha.

1.3 Faixa etária recomendada:
A partir de 10 anos, considerando os desafios de plataforma e o gerenciamento de tempo e recursos.

1.4 Classificação ESRB prevista:
E10+, devido à presença de violência fantasiosa e combates estilizados contra robôs, sem sangue ou conteúdo gráfico.

1.5 Data de lançamento prevista:

Final do Semestre

2 - Esboço:

2.1 - Resumo da história:

Um experimento de Eggman envolvendo Mecha Sonic sai do controle e rasga a realidade em duas dimensões paralelas: Mundo A e Mundo B. Metal Sonic, criado pelo próprio Eggman, é atingido pela anomalia e passa a carregar o sistema Tempus em seu núcleo: uma contagem regressiva para o colapso dimensional, que perde tempo adicional a cada troca entre os mundos. No início, ele percebe as falhas na realidade e o contador ativo dentro de si. Durante a aventura, aprende a combinar teleporte e troca dimensional enquanto busca a origem da ameaça. Ao descobrir que Mecha Sonic é o responsável pela anomalia, Metal Sonic segue até Stardust Speedway para enfrentá-lo antes que o Tempus se esgote e as dimensões colidam.

- Personagem principal: Metal Sonic
- Ângulo de câmera: 2D lateral, com leve dinamismo que acompanha a velocidade do personagem
- Onde o jogo se passa: Palmtree Panic, Quartz Quadrant e Stardust Speedway, todos divididos estruturalmente entre Mundo A e Mundo B.

2.2 - Fluxo do jogo

O jogador avança por zonas temáticas, cada uma dividida em dois atos + uma luta de chefe. Os desafios giram em torno de usar o teleporte para superar obstáculos e de decidir quando vale a pena trocar entre Mundo A e Mundo B, já que cada troca consome parte do Tempus, o jogador pode recuperar parte desse tempo coletando um item específico pela fase, criando um ciclo de risco e recompensa. A progressão acontece por upgrades (menor tempo de recarga do teleporte, menor custo de Tempus por troca de mundo, maior recuperação por item), desbloqueados após cada chefe derrotado. A condição de vitória é concluir as três fases e derrotar Mecha Sonic ao final de Stardust Speedway antes que o Tempus se esgote, interrompendo a ruptura

dimensional e estabilizando os mundos.

3 - Personagens:

Metal Sonic — protagonista jogável.

- **Características relevantes para a história**: réplica robótica de Sonic criada por Eggman, originalmente projetada para superar o próprio Sonic em velocidade e combate; agora enfrenta uma criação do seu próprio criador saída do controle.
- **História pregressa:** estava desativado/em espera quando a anomalia do experimento o reativou e implantou o sistema Tempus em seu núcleo, ligando sua sobrevivência diretamente ao destino das áreas afetadas pela anomalia.
- **Personalidade:** frio, calculista e determinado. Sua personalidade é transmitida principalmente pelas ações e pela postura nas cutscenes, com foco em interromper a anomalia e garantir sua sobrevivência.
- **Como reage aos desafios:** analisa cada situação como um problema a ser resolvido com eficiência; frustra-se quando precisa trocar de dimensão sem ter Tempus de sobra, sabendo o custo que isso implica.
- **Relação com a jogabilidade:** a natureza de "máquina com recursos limitados" de Metal Sonic é literalizada nas mecânicas, a recarga do teleporte e o contador Tempus refletem sua condição de ser uma criação com limites técnicos, diferente da resistência "orgânica" do Sonic original.

Eggman — presença narrativa

É o responsável pelo experimento. Aparece em mensagens ou imagens curtas para contextualizar a ruptura e revelar que perdeu o controle.

Controles do Jogo	
W	olhar para cima
A	ir para trás
D	ir para frente
X	trocar de dimensão

SPACE	pular (se segurar tem um hover)
V	teletransporte
SHIFT	investida

4 - Gameplay

- **Gênero:** Plataforma de ação 2D com elementos de gerenciamento de recursos, o jogador precisa equilibrar a recarga do teleporte e o avanço do sistema Tempus a cada decisão, em vez de só correr e pular.
- **Capítulos/níveis:** jogo pequeno e direto, com 3 fases únicas (sem zonas, sem atos, sem subdivisões): Palmtree Panic, Quartz Quadrant e Stardust Speedway. A terceira fase termina no confronto final. Como cada fase já existe em duas versões (Mundo A e Mundo B), então cada fase equivalem a dois cenários
- **Existem vários capítulos ou o jogo é dividido em fases?** Dividido só em 3 fases sequenciais, sem capítulos narrativos separados, a progressão da história acontece nas cutscenes entre fases.
- **Cenários interessantes:** cada fase tem sua dupla de versões (Mundo A / Mundo B) visualmente contrastantes, funcionando quase como duas fases em uma, o mesmo layout muda obstáculos, inimigos e rotas conforme a dimensão ativa.
- **Recursos específicos de plataforma:** jogo pensado primeiro para PC , sem exigência de hardware especial; sem uso de câmera ou controle de movimento; sem modo multijogador em tela dividida nesta versão inicial. A proposta aproveita o processamento gráfico do PC para renderizar os cenários 2D, as animações de Metal Sonic, partículas e efeitos de transição entre dimensões. A troca entre Mundo A e Mundo B deve acontecer de forma rápida, mantendo a fluidez da movimentação. Como o projeto é pequeno, os efeitos serão ajustados para funcionar em computadores com hardware modesto.

5 - Mundo do Jogo

Fase 1 — Palmtree Panic

- **Mundo A:** paisagem tropical com vegetação viva, palmeiras, formações rochosas e água, acompanhada por música animada.
- **Mundo B:** paisagem tomada por estruturas industriais, vegetação degradada e cores mais escuras, com música distorcida e inquietante.
- **Função:** ensinar movimentação, troca dimensional e recarga do teleporte, apresentando os primeiros inimigos e o shield.

Fase 2 — Quartz Quadrant

- **Mundo A:** cavernas com cristais coloridos, formações rochosas e vegetação, combinadas com esteiras e equipamentos de mineração. A música eletrônica e ritmada acompanha o movimento das máquinas.
- **Mundo B:** versão dominada pela industrialização, com estruturas metálicas, máquinas e pouca vegetação. Cores mais escuras e sons metálicos reforçam a atmosfera de exploração e deterioração.
- **Função:** combinar troca dimensional e teleporte, alterando plataformas, barreiras e caminhos entre os mundos.

Fase 3 — Stardust Speedway

- **Mundo A:** cidade iluminada à noite, com pistas suspensas, estruturas douradas e elementos que lembram instrumentos musicais. A trilha tem ritmo acelerado, transmitindo velocidade.
- **Mundo B:** cidade tomada por instalações de Eggman, com estruturas metálicas, iluminação artificial e uma atmosfera mais ameaçadora. A música ganha efeitos eletrônicos e distorções, preparando o confronto final.
- **Função:** exigir o domínio das habilidades em percursos com obstáculos e inimigos terrestres e aéreos, terminando na batalha contra o núcleo.

5.1 Conexão das fases

As três fases representam o avanço de Metal Sonic em direção à origem da ruptura dimensional.

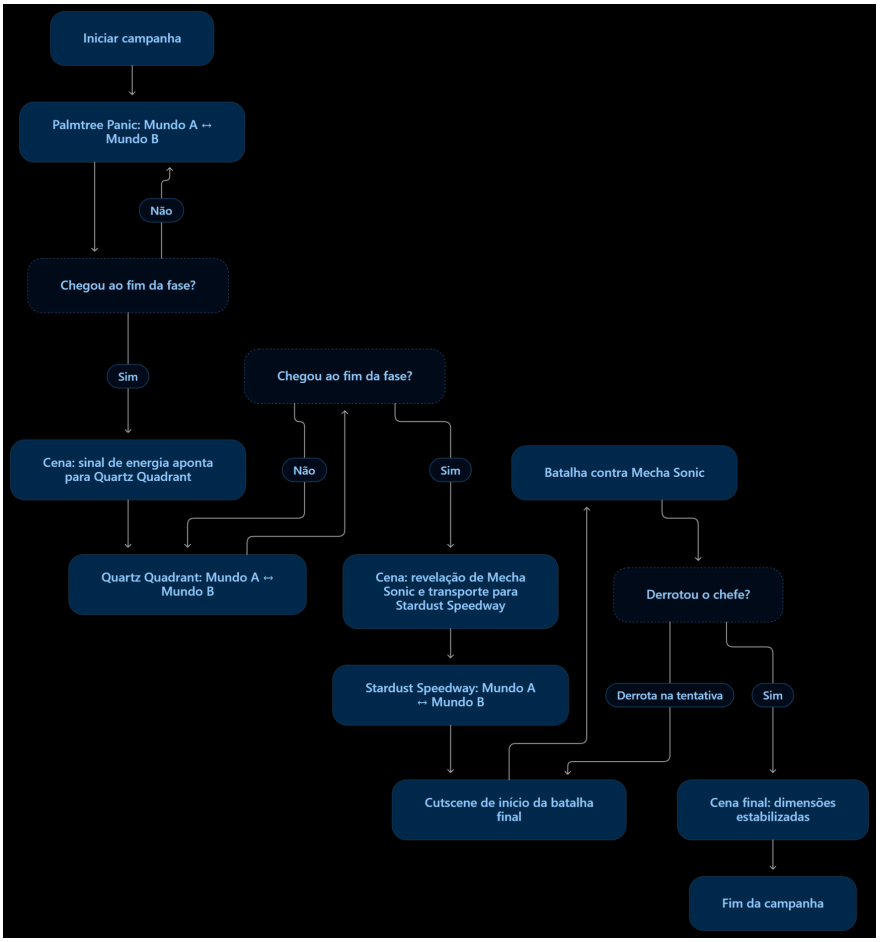
Em Palmtree Panic, ele encontra os primeiros efeitos da anomalia e aprende a alternar entre as dimensões. Ao chegar ao final, detecta um sinal de energia vindo de Quartz Quadrant.

Em Quartz Quadrant, Metal Sonic descobre que Eggman utilizou os cristais da região como fonte de energia para seu experimento. Uma mensagem de Eggman revela que Mecha Sonic saiu de controle e está em Stardust Speedway.

Em Stardust Speedway, Metal Sonic atravessa as pistas suspensas até encontrar Mecha Sonic. Sua vitória no confronto final interrompe a ruptura e estabiliza as dimensões.

No mundo do jogo, Palmtree Panic e Quartz Quadrant são conectadas por um caminho que leva às cavernas de cristais. Ao final de Quartz Quadrant, um transportador de Eggman leva Metal Sonic até Stardust Speedway. Esses deslocamentos aparecem em cenas curtas, e o jogador avança diretamente de uma fase para a próxima.

5.2 Fluxograma das fases

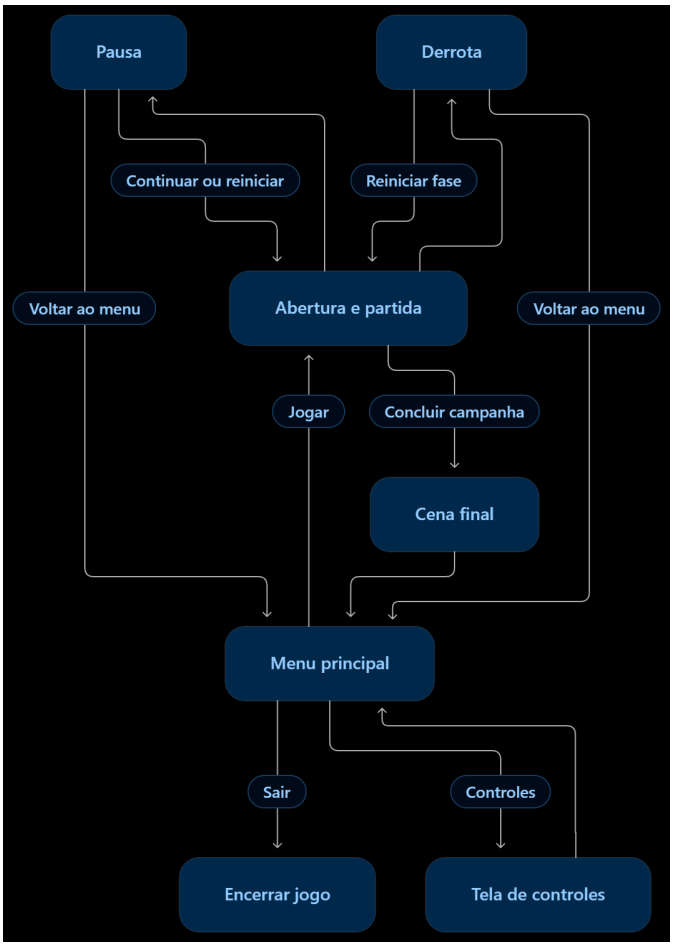


6 - Experiência de Jogo

- **Sentimento inicial:** urgência e instabilidade, com o Tempus indicando o tempo restante para impedir o colapso dimensional.

- **Primeira tela:** título e Metal Sonic diante das duas versões do cenário, com efeitos de distorção. O menu apresenta Jogar, Controles e Sair.
- **Emoções pretendidas:** adrenalina nos trechos de ação, curiosidade ao explorar as dimensões, tensão ao administrar recursos e satisfação ao superar desafios.
- **Música e som:** trilha animada em Palmtree Panic, eletrônica e industrial em Quartz Quadrant, e grandiosa e tensa em Stardust Speedway. No Mundo B, distorções reforçam a instabilidade. Efeitos confirmam ações e alertam sobre o Tempus baixo.
- **Câmera:** lateral 2D, acompanhando Metal Sonic e mostrando os obstáculos à frente.
- **Interface:** A navegação acontece por teclado ou controle. O HUD mostra anéis, barra de energia do teleporte, Tempus e dimensão ativa. Quando um shield está ativo, um efeito visual envolve Metal Sonic. A pausa permite continuar, reiniciar, consultar controles ou voltar ao menu.

6.1 Fluxograma da experiência



7 - Mecânicas de Jogo

7.1 Movimentação e combate

Metal Sonic corre, pula, realiza hover curto e ataca com investida. Rampas e plataformas reforçam o ritmo de um jogo de velocidade, intercalado com momentos de observação. A investida permite derrotar inimigos, mas não atravessa paredes.

7.2 Alternância dimensional

- Trocar entre Mundo A e Mundo B mantém a posição do personagem e modifica os elementos ativos do cenário.
- Cada troca bem-sucedida desconta uma quantidade fixa de Tempus, a definir no protótipo.
- Se a posição de chegada estiver ocupada por uma parede sólida, a troca é bloqueada e nenhum tempo adicional é descontado.
- Se não houver tempo suficiente para pagar o custo, a troca não acontece e o jogador recebe um aviso.
- Os locais em que a troca é obrigatória devem oferecer uma posição segura para executá-la.

7.3 Teleporte com recarga

- Realiza um deslocamento curto na direção em que Metal Sonic está olhando.
- Só pode ser utilizado quando a barra está completamente preenchida.
- Um teleporte bem-sucedido esvazia a barra, que começa a se recuperar gradualmente.
- Cada anel coletado adiciona energia à barra, antecipando o próximo uso.
- Permite atravessar barreiras específicas sinalizadas no cenário.
- O destino precisa estar livre; tentativas inválidas não consomem energia.
- A velocidade de recuperação e a energia fornecida por anel serão ajustadas no protótipo.

7.4 Tempus

O Tempus diminui continuamente durante a jogabilidade e perde uma parcela adicional em cada troca dimensional. Cápsulas de Estabilidade recuperam parte do tempo, até um limite máximo. Pausa e cutscenes interrompem a contagem.

7.5 Itens e perigos

- **Anéis:** protegem contra dano e adicionam energia à barra de teleporte.
- **Monitor de anéis:** ao ser quebrado, fornece uma quantidade de anéis.

- **Monitor de shield:** ao ser quebrado, concede um escudo que absorve um golpe. O escudo desaparece após o impacto, preservando os anéis do personagem. Coletar outro escudo não acumula proteções.
- **Cápsulas Tempus:** recuperam parte do Tempus.
- **Perigos:** espinhos, projéteis, eletricidade, cristais cortantes, abismos e plataformas instáveis.

O shield não protege contra queda em abismos nem contra o Tempus chegar a zero. Trechos que exigem teleporte oferecem espaço seguro para recuperar a barra, considerando que a espera também consome Tempus.

8 - Inimigos

8.1 Inimigos comuns

O jogo possui dois tipos de inimigos, reutilizados nas três fases:

- **Crabmeat — terrestre:** desloca-se entre dois pontos no chão e interrompe o movimento para disparar projéteis. Exige que o jogador desvie dos tiros e encontre uma oportunidade para atacar.
- **Buzzer — aéreo:** permanece no ar ou percorre uma rota curta, disparando projéteis em intervalos previsíveis. Ameaça o jogador durante saltos e travessias de plataformas.

O Mundo B pode alterar a posição ou ritmo de ataque desses inimigos. As diferenças são sinalizadas visualmente, mantendo os comportamentos simples. Metal Sonic os derrota com pulo ofensivo ou investida; o teleporte ajuda no posicionamento, sem causar dano por si só.

8.2 Chefe final — Mecha Sonic

O jogo possui apenas um chefe, localizado ao término de Stardust Speedway.

Mecha Sonic é o experimento de Eggman responsável pela ruptura dimensional, ele também possui a habilidade de alternar entre dimensões. O confronto acontece ao final de Stardust Speedway, com ataques intercalados por períodos de vulnerabilidade. O jogador precisa desviar, alternar entre dimensões e utilizar o teleporte para se posicionar e atacar.

O Tempus continua diminuindo durante a batalha. Ao derrotar Mecha Sonic, a contagem para e as dimensões se estabilizam.

9 - Cenas de Corte

9.1 Apresentação

As cenas usam ilustrações estáticas, pequenos efeitos e textos breves, com opção de pular. Não dependem de animações longas ou dublagem. O Tempus fica pausado durante a apresentação.

9.2 Momentos previstos

1. Abertura: o experimento rompe a realidade, Metal Sonic desperta e identifica o Tempus.
2. Após Palmtree Panic: ele percebe que a anomalia também atingiu Quartz Quadrant e segue os sinais de energia.
3. Após Quartz Quadrant: uma mensagem de Eggman revela que Mecha Sonic saiu de controle e aponta sua localização em Stardust Speedway.
4. Início da batalha final: Metal Sonic chega na área final de Stardust Speedway e encontra Mecha Sonic. Após a cena, o Tempus retoma a contagem e Mecha Sonic começa a atacar.
5. Encerramento: com Mecha Sonic derrotado, a anomalia é interrompida, as dimensões se estabilizam e Metal Sonic deixa o local.

10 - Material Bônus e Delimitação do Escopo

10.1 Conteúdo da versão principal

- Uma campanha curta com Palmtree Panic, Quartz Quadrant e Stardust Speedway.
- Duas dimensões integradas ao percurso de cada fase.
- Metal Sonic como único personagem jogável.
- Corrida, pulo, hover curto e investida.
- Troca dimensional com custo de Tempus e teleporte curto com tempo de recarga.
- Anéis (que também aceleram a recarga do teleporte), monitores de anéis, shield e Cápsulas Tempus.
- Dois comportamentos básicos de inimigos reutilizados nas fases.
- Um chefe final em Stardust Speedway.
- Menu, pausa, HUD e quatro cenas narrativas curtas.

10. 2 Incentivo para jogar novamente

O jogador pode querer tentar concluir novamente o jogo com uma maior quantidade de aneis ou gastando menos tempus.

10.3 Limites da proposta

O planejamento mantém três fases, sem atos extras, chefes intermediários, árvore de upgrades, skins desbloqueáveis, multiplayer ou novas campanhas. A prioridade é uma experiência curta e completa, em que as duas dimensões, o teleporte e o Tempus tenham funções claras em todo o percurso.